

Trabajo Práctico de Metodologías Ágiles:

Metodología Delphi:

Materia: Metodología Ágiles

Docente: Alejandro Sartorio

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Institución: Universidad Abierta Interamericana

Alumno: Miguel Campilongo

Curso: 4° A Turno Mañana

Objetivo: utilizar el método Delphi para llegar a un consenso sobre la tecnología y la arquitectura más adecuadas para el desarrollo de una billetera virtual, segura y escalable.

Descripción: el método Delphi es una técnica de consulta estructura que se utiliza para obtener opiniones expertas sobre un tema complejo. En este caso el método Delphi se utilizará para recopilar información y opiniones de expertos en blockchain, seguridad, desarrollo de software, y arquitectura de sistemas sobre la mejor tecnología y arquitectura para una billetera virtual

1) Definición del problema:

- Describir claramente los objetivos y requisitos de la billetera virtual, tal como se presentó en el enunciado anterior.
- Identificar los factores claves que se deben considerar al seleccionar la tecnología y la arquitectura, como la seguridad, la escalabilidad, la confiabilidad, la facilidad de acceso y el uso

Objetivo del proyecto:

- Diseñar una billetera virtual que garantice seguridad, estabilidad, escalabilidad y viabilidad técnica y económica, evaluando el uso de tecnología Blockchain como posible alternativa

Factores a tener en cuenta:

- **En aspectos de Blockchain**
 - ¿Es Blockchain apropiado para este proyecto?
 - ¿Existe algo mejor o con otras cualidades que resulten apropiadas?
 - ¿Que riesgo o cuestiones hay que tener en cuenta para implementarlo?
- **En aspectos de seguridad:**
 - ¿Que protocolos son necesaria para manejar datos financieros de los futuros usuarios? ¿Que regulaciones existen?
 - ¿Qué leyes existen y habría que cumplir?
 - ¿Cual sería el costo de hacerla para un país o para un espacio más amplio?
- **Aspectos de Arquitectura:**
 - ¿Que arquitectura sería la más estable? Dado que hablamos de datos de lo más sensibles
 - ¿Cuanto sería el costo en Hardware?
- **Desarrollo de Software:**
 - ¿Cuanto se tomaría hacer una aplicación de billetera virtual?
 - ¿Que deberíamos tener en cuenta con el uso del Blockchain?

2) Selección del panel de expertos:

- Identificar y reclutar a un grupo de expertos con experiencias en las áreas relevantes, como blockchain, seguridad, desarrollo de software y arquitectura de sistemas.
- El panel de expertos debe estar compuestos por diferentes perspectivas y experiencias para garantizar la diversidad de opiniones
- Es importante que los expertos sean independientes y no tengan conflictos de intereses

Identificamos 4 Aristas entre los factores mencionados en el proyecto, por tanto debemos tener un grupo de expertos para cada uno de estos temas:

- Seguridad
- Blockchain
- Desarrollo de Software
- Arquitectura de sistemas

Nos pondremos en contacto con diversos Expertos de cada área para comunicarles nuestras consultas, mediante un cuestionario que elaboraremos. El equipo se encargará de buscarlo, teniendo en cuenta que sean expertos con diversas opiniones para enriquecer el resultado de la investigación.

3) **Elaboración del cuestionario:**

- Diseñar un cuestionario que presente a los expertos una lista de opciones de tecnología y arquitectura para una billetera virtual.
- El cuestionario debe incluir preguntas que permitan a los expertos evaluar cada opción en función de los factores identificados en el paso 1
- Las preguntas pueden ser de tipo Likert, abiertas o una combinación de ambas

Elaboración del cuestionario

Objetivo:

Obtener consenso de expertos sobre qué combinación de tecnologías y arquitectura resulta más adecuada para el desarrollo de una billetera virtual.

Instrucciones:

- Completar el cuestionario de manera individual y anónima.
- Evaluar cada opción considerando:
 - Seguridad
 - Escalabilidad
 - Confiabilidad
 - Facilidad de acceso y uso
 - Viabilidad técnica
 - Costo de implementación
 - Utilizar la escala:
 - 1 = Muy deficiente
 - 2 = Deficiente
 - 3 = Aceptable

4 = Buena

5 = Excelente

Justificar brevemente cada valoración.

Sección A – Evaluación de tecnologías

Tecnologías propuestas:

A) Blockchain pública

B) Blockchain privada

C) Arquitectura tradicional centralizada

D) Arquitectura híbrida (centralizada + Blockchain)

1. Califique cada alternativa según Seguridad

Opción	Puntaje
A	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
B	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
C	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
D	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Justificación:

2. Califique cada alternativa según Escalabilidad

(igual formato)

3. Califique cada alternativa según Confiabilidad

(igual formato)

4. Califique cada alternativa según Costo estimado

(igual formato)

5. ¿Cuál considera la opción más adecuada y por qué?

Respuesta abierta.

Sección B – Evaluación de arquitectura

Arquitecturas propuestas:

A) Monolítica

B) Microservicios

C) Orientada a eventos

D) Distribuida híbrida

6. Evalúe cada arquitectura según estabilidad.

7. Evalúe cada arquitectura según facilidad de mantenimiento.

8. Evalúe cada arquitectura según costo de infraestructura.
9. Seleccione la arquitectura recomendada.

Respuesta abierta.

Sección C – Consideraciones finales

10. ¿Qué riesgos identifica para la opción elegida?

Respuesta abierta.

11. ¿Qué medidas de mitigación recomienda?

Respuesta abierta.

12. Comentarios adicionales.

Respuesta abierta.

4) Aplicar el método Delphi:

- Distribuir el formulario de forma anónima
- Recopilar las repuestas de los expertos y analizarlas estadísticamente
- Sintetizar los resultados y presentarlos al panel de expertos
- Brindar a los expertos la oportunidad de revisar y comentar los resultados
- Realizar una segunda ronda de cuestionarios, incorporando los comentarios de la primera

ronda

- Analizar nuevamente las respuestas y presentar los resultados finales al panel de expertos

Primera ronda

Distribución del cuestionario:

El cuestionario fue enviado de forma individual y anónima a los expertos seleccionados en las áreas de Blockchain, Seguridad, Arquitectura y Desarrollo de Software.

Participantes:

- 4 expertos en Blockchain
- 4 expertos en Seguridad
- 4 expertos en Arquitectura
- 4 expertos en Desarrollo de Software

Total: 16 expertos

Recopilación y análisis de respuestas

Resultados obtenidos:

Evaluación tecnológica (promedio sobre 5)

Alternativa	Seguridad	Escalabilidad	Confiabilidad	Costo
Blockchain pública	4,8	2,6	4,1	2,0
Blockchain privada	4,4	3,9	4,5	3,0
Arquitectura centralizada	3,7	4,6	4,0	4,5
Arquitectura híbrida	4,5	4,7	4,8	3,4

Principales observaciones:

- Se valoró positivamente la seguridad de Blockchain.
- Se identificaron preocupaciones respecto al costo y escalabilidad de Blockchain pública.
- La arquitectura híbrida obtuvo mejores resultados generales.
- Se destacó la necesidad de cumplimiento regulatorio.

Síntesis y presentación al panel

Se compartió con los expertos:

- Promedios obtenidos.
- Comentarios agrupados por categoría.
- Diferencias significativas entre evaluaciones.
- Riesgos identificados.

Conclusiones preliminares:

- Existe consenso parcial sobre utilizar Blockchain.
- No existe consenso sobre el tipo de implementación.
- La alternativa híbrida aparece como la opción más equilibrada.

Revisión y comentarios de expertos

Luego de revisar resultados:

- Algunos expertos modificaron su valoración inicial sobre escalabilidad.
- Se sugirió reducir el alcance inicial del proyecto.
- Se recomendó incorporar autenticación multifactor y monitoreo continuo.

Segunda ronda

Se distribuyó un nuevo cuestionario incorporando:

- Comparación entre Blockchain privada e híbrida.

- Preguntas adicionales sobre costos operativos.
- Revisión de requisitos regulatorios.

Resultados finales:

Alternativa	Puntaje final
Blockchain pública	3,1
Blockchain privada	4,2
Arquitectura centralizada	3,9
Arquitectura híbrida	4,7

Consenso alcanzado:

- Se recomienda implementar una arquitectura híbrida.
- Se propone utilizar componentes Blockchain únicamente donde aporten valor.
- Se prioriza seguridad, escalabilidad y cumplimiento normativo.
- Se recomienda realizar una prueba piloto antes del despliegue completo.

Presentación de resultados finales

Se presentó al panel un informe final con:

- Resultados estadísticos consolidados.
- Principales acuerdos alcanzados.
- Riesgos identificados.
- Recomendación tecnológica final.

5) Selección de la tecnología y la arquitectura

- Con base en los resultados del método Delphi, seleccionar la tecnología y la arquitectura que mejor se adapten a los objetos y requisitos de la billetera virtual
- Justificar la selección de la tecnología y arquitectura elegida, considerando los aportes del panel de expertos y los resultados del análisis estadístico.

Decisión final

Con base en los resultados obtenidos durante la aplicación del método Delphi, se seleccionó una solución basada en una arquitectura híbrida con integración parcial de tecnología Blockchain para el desarrollo de la billetera virtual.

Tecnología seleccionada:

- Blockchain privada para operaciones que requieran trazabilidad, integridad y auditoría.

- Servicios tradicionales centralizados para autenticación, gestión de usuarios y procesamiento de operaciones de alta frecuencia.

Arquitectura seleccionada:

- Arquitectura híbrida distribuida con componentes desacoplados.
- Separación entre:
 - Gestión de usuarios
 - Procesamiento de transacciones
 - Seguridad y autenticación
 - Servicios Blockchain
 - Monitoreo y registro

Justificación de la selección

La decisión se tomó considerando los resultados obtenidos en el análisis estadístico del panel de expertos.

Principales factores considerados:

Seguridad

- Blockchain obtuvo una valoración alta por su capacidad para mantener integridad y trazabilidad de la información.
- Se recomendó complementar con mecanismos tradicionales de autenticación y protección de datos.

Escalabilidad

- El panel concluyó que una solución completamente basada en Blockchain podría generar limitaciones de rendimiento.
- La arquitectura híbrida permite distribuir carga y facilitar crecimiento futuro.

Confiabilidad

- La separación de componentes reduce el impacto de fallos y mejora disponibilidad.

Costo y viabilidad económica

- Una implementación totalmente descentralizada presentó costos elevados de infraestructura y mantenimiento.
- La arquitectura híbrida permitió equilibrar costo y beneficio.

Desarrollo y mantenimiento

- El panel indicó que una solución híbrida reduce complejidad técnica y facilita evolución futura del sistema.

Conclusión

Se seleccionó una arquitectura híbrida debido a que obtuvo el mayor nivel de consenso entre los expertos y presentó el mejor equilibrio entre seguridad, escalabilidad, estabilidad y viabilidad económica.

6) Documentación y comunicación:

- Documentar cuidadosamente el proceso de la toma de decisiones, incluyendo los criterios utilizados, las opciones consideradas y la justificación de la selección final
- Comunicar la decisión tomada a las partes interesadas, incluyendo a los desarrolladores, inversores y usuarios potenciales.

Documentación del proceso de toma de decisiones

Con el objetivo de garantizar trazabilidad y permitir futuras revisiones, se documentó el proceso completo seguido para seleccionar la tecnología y arquitectura de la billetera virtual.

La documentación incluye:

Objetivo del proyecto

- Diseñar una billetera virtual segura, escalable y técnicamente viable.

Metodología utilizada

- Aplicación del método Delphi mediante consultas sucesivas a expertos.

Criterios utilizados para la evaluación

- Seguridad
- Escalabilidad
- Confiabilidad
- Facilidad de acceso y uso
- Costo de implementación
- Viabilidad técnica
- Mantenibilidad

Opciones consideradas

Tecnologías:

- Blockchain pública
- Blockchain privada
- Arquitectura tradicional centralizada
- Arquitectura híbrida

Arquitecturas:

- Monolítica
- Microservicios
- Orientada a eventos
- Arquitectura distribuida híbrida

Resultados del análisis

- Resultados estadísticos obtenidos en cada ronda.
- Comentarios relevantes del panel de expertos.
- Cambios de opinión entre rondas.
- Riesgos y limitaciones identificadas.

Selección final

- Implementación mediante arquitectura híbrida.
- Uso parcial de Blockchain en procesos donde aporte trazabilidad y seguridad.
- Utilización de servicios tradicionales para operaciones generales.

Justificación final

La solución seleccionada obtuvo el mayor consenso entre los expertos y presentó el mejor equilibrio entre seguridad, rendimiento, costo y capacidad de crecimiento.

Comunicación a las partes interesadas

Desarrolladores

Objetivo:

- Informar arquitectura seleccionada y lineamientos técnicos.

Medio:

- Reunión técnica y entrega de documentación del proyecto.

Inversores

Objetivo:

- Comunicar costos, riesgos y beneficios esperados.

Medio:

- Presentación ejecutiva con resultados y justificación económica.

Usuarios potenciales

Objetivo:

- Comunicar beneficios esperados del producto y medidas de seguridad implementadas.

Medio:

-Material informativo y demostraciones del producto.

Plan de seguimiento

- Revisar periódicamente si la solución continúa siendo adecuada.
- Registrar nuevas necesidades y cambios tecnológicos.
- Reevaluar decisiones arquitectónicas en futuras etapas del proyecto.